האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשע"א 2011-2010 סמסטר א', 18/02/2011
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת הגלים

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

שמתארת תנודות קטנות של מיתר הקשור בקצה אחד, x=0 , וחופשי בקצה השני, x=L. הצורה ההתחלתית של המיתר

$$u(\mathrm{x},\ \mathrm{t} = 0) = \frac{A\,\mathrm{x}}{\mathrm{L}},$$

והמהירות ההתחלתית שלו אפס.

2. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת Poisson

$$\nabla^2 u = \frac{\alpha}{r^3}$$

מחוץ לעיגול בעל רדיוס R כאשר $\partial u/\partial r$ חסומה בכול התחום הדו-ממדי ושווה ל $\sin^2\theta$ על שפת העיגול. θ היא הזווית הפולרית.

3. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת החום האי-הומוגנית

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathrm{Q}, \qquad \mathrm{Q} = \text{const.}$$

על הקטע $-L<x<L$, כאשר תנאיי השפה הם $u(x=-L,t)=u(x=L,t)=0$ ותנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0)=0$.

4. (33 1/3 נק') יש למצוא את האקסטרמל $y(x)$ עבור הפונקציונל

$$I[y(x)] = \int_1^e [x(y')^2 + yy']\,dx$$

כאשר $y(1)=0$ ו $y(e)=1$.

בהצלחה!